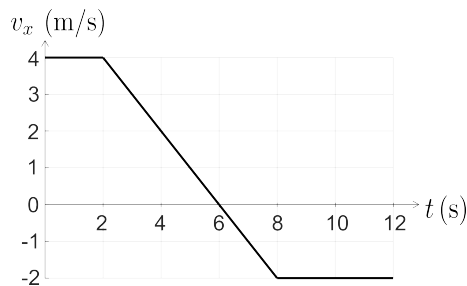
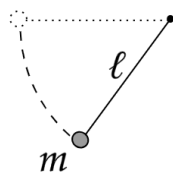


Parte Objetiva - (0,8 cada)

1. O gráfico mostra a variação da velocidade de uma partícula em função do tempo. Considerando que a trajetória é retilínea, determine a posição da partícula no instante $t = 8\text{s}$, sabendo que, em $t = 0\text{s}$, a posição inicial é $x_0 = 0\text{ m}$.



- (a) 6 m
 (b) 8 m
 (c) 5 m
 (d) 4 m
 (e) 7 m
2. Um pêndulo simples é constituído por uma partícula de massa m suspensa por um fio ideal de comprimento ℓ . Considere que este pêndulo é liberado do repouso a partir da posição horizontal. O fio permanece esticado durante todo o movimento.



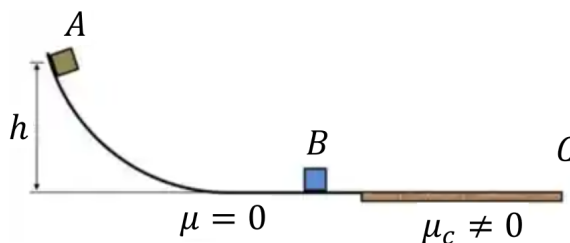
São realizadas as seguintes afirmativas: (I) A componente da aceleração na direção do fio em qualquer ponto da trajetória é proporcional ao quadrado da velocidade do pêndulo. (II) A tração no fio tem sempre o mesmo módulo do peso do pêndulo. (III) A velocidade no ponto mais baixo da trajetória tem módulo $\sqrt{2g\ell}$. São verdadeiras:

- (a) Somente a (III).
 (b) Nenhuma.
 (c) Somente a (I).
 (d) (I) e (III).
 (e) (I) e (II).

3. Um bloco de massa m desce aceleradamente um plano inclinado que faz um ângulo θ com a horizontal. O coeficiente de atrito estático e cinético entre o plano e os blocos são, respectivamente, μ_e e μ_c . A força que o plano exerce sobre o bloco vale, em módulo:

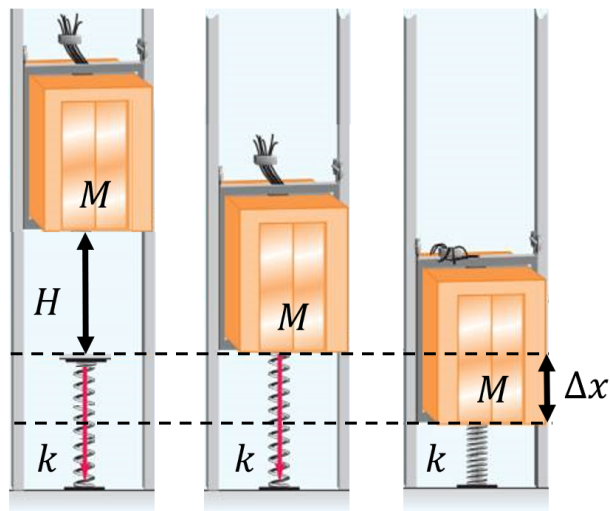
- (a) $\mu_c mg \cos \theta$
 (b) $mg \cos \theta \sqrt{1 + \mu_e^2}$
 (c) $mg \cos \theta \sqrt{1 + \mu_c^2}$
 (d) mg
 (e) $\mu_e mg \cos \theta$

4. Um bloco de massa m é largado a partir do repouso do alto de uma rampa curva com uma altura h . Não há atrito entre os pontos A e B, mas há atrito cinético, μ_c , entre os pontos B e C. Qual será o deslocamento, após o bloco entrar no trecho BC, até que ele retorne ao repouso?



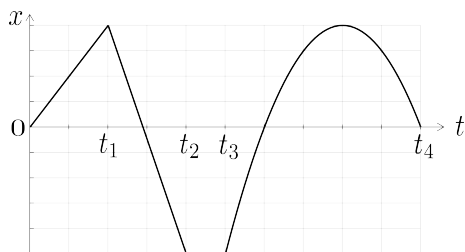
- (a) $\Delta s = h/2\mu_c$
 (b) $\Delta s = h/\mu_c$
 (c) $\Delta s = h/4\mu_c$
 (d) $\Delta s = 4h/\mu_c$
 (e) $\Delta s = 2h/\mu_c$

5. O cabo de sustentação de um elevador de massa M se rompe quando o piso do elevador, em repouso, está a uma altura H do topo de uma mola de segurança. A mola tem constante elástica, k , e está localizada no fundo do poço. Não há atrito entre o elevador e as paredes laterais. Qual será a compressão final da mola Δx para que o elevador pare completamente? (Dica: despreze a energia potencial gravitacional após o elevador tocar a mola)

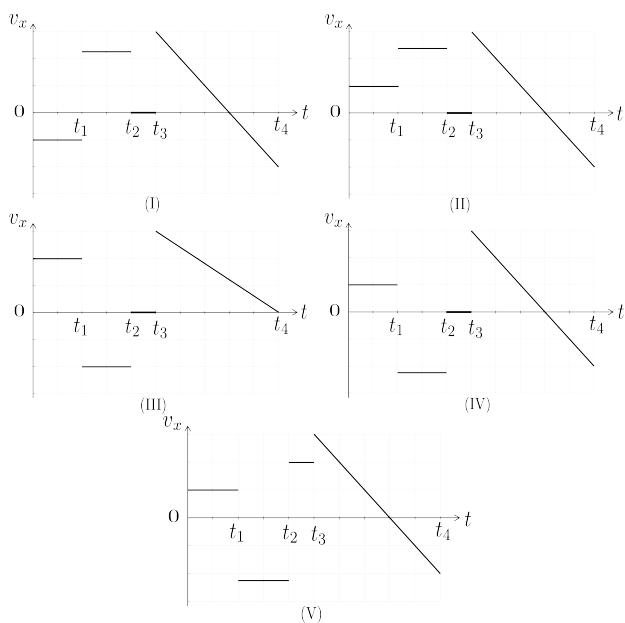


- (a) $\Delta x = \sqrt{2mgH/k}$
- (b) $\Delta x = \sqrt{2mgH/k}/4$
- (c) $\Delta x = 4\sqrt{2mgH/k}$
- (d) $\Delta x = \sqrt{2mgH/k}/2$
- (e) $\Delta x = 2\sqrt{2mgH/k}$

6. Uma partícula está em movimento ao longo do eixo x . A posição da partícula em função do tempo é apresentada na figura.



Com base nesse gráfico, qual dos gráficos descreve corretamente a componente v_x da velocidade da partícula em função do tempo?



- (a) Gráfico (II).
- (b) Gráfico (IV).
- (c) Gráfico (III).
- (d) Gráfico (I).
- (e) Gráfico (V).

■	■	■	■	■	■	■	
■	●						
■	○	○	○	○	○	■	1
■	○	○	○	○	○	■	2
■	○	○	○	○	○	■	3
■	○	○	○	○	○	■	4
■	○	○	○	○	○	■	5
■	○	○	○	○	○	■	6
	A	B	C	D	E		

Ao marcar uma resposta, preencha **TODO** o círculo.

Assinatura: _____

Nome:

Nome: _____
DRE: _____ Turma: _____
Assinatura: _____

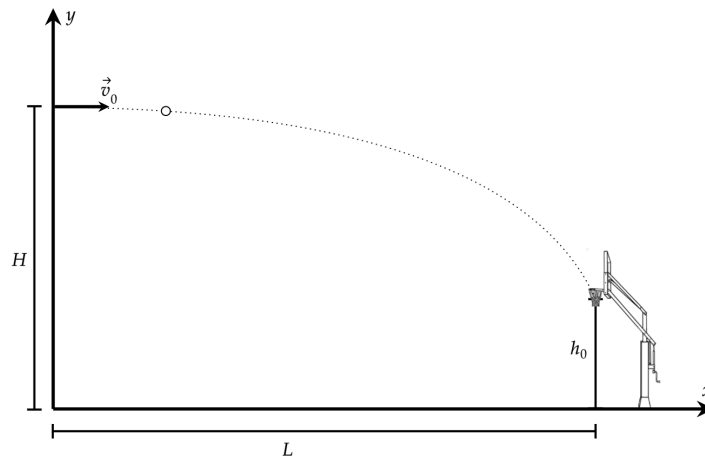
Instruções:

- Esta prova tem 2h de duração. Após 17:30h, não será permitido o ingresso de alunos(as) em sala de prova. A saída somente será permitida após 45 minutos do início da prova.
- Esta prova tem duas partes: uma parte discursiva e uma parte objetiva. A parte discursiva pode ser resolvida a lápis. O cartão resposta deve ser marcado de forma a preencher todo o círculo com caneta ou lápis forte.
- Você pode utilizar o verso das questões objetivas como rascunho. Caso necessite de mais papel, solicite ao fiscal. Não utilize o cartão resposta como rascunho!
- Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer dispositivo eletrônico durante a prova. O(A) aluno(a) que usar algum aparelho eletrônico (inclusive celular) terá sua prova retirada e receberá NOTA ZERO.
- Ao terminar a prova, o(a) aluno(a) deverá entregar ao fiscal o cartão de resposta e a parte discursiva. Ambas provas devem estar assinadas pelo(a) aluno(a).

P1 - Parte Discursiva - (5,2 pontos)

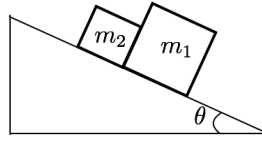
Considere a aceleração da gravidade g conhecida, as polias de massa desprezível, os fios ideais e ausência de resistência do ar. Só serão consideradas respostas quando o desenvolvimento for fornecido.

1. (2,0 pontos) Uma bola de basquete de massa m é arremessada horizontalmente, no instante $t = 0$, de uma altura H da quadra com uma velocidade de módulo v_0 . O objetivo é acertar uma cesta, na quadra, que tem altura h_0 e está a uma distância horizontal L do lançamento, conforme mostrado na figura. Responda as questões abaixo utilizando o sistema de coordenadas da figura.



- Faça o diagrama das forças atuando na bola para $t > 0$ e encontre $a_x(t)$ e $a_y(t)$.
- Determine as funções horárias vertical e horizontal da velocidade, $v_x(t)$ e $v_y(t)$.
- Determine as funções horárias vertical e horizontal da posição, $x(t)$ e $y(t)$.
- Determine a equação da trajetória da bola de basquete $y(x)$.
- Quanto tempo a bola leva para atingir a cesta?

2. (3,2 pontos) Sobre um plano inclinado de um ângulo θ em relação à horizontal, estão apoiados dois blocos de massas m_1 e m_2 , como mostra a figura. O coeficiente de atrito estático entre o bloco de massa m_1 e o plano é μ de forma que o sistema permanece em equilíbrio sem deslizar. O atrito entre o bloco de massa m_2 e o plano é desprezível.



- (a) Faça um diagrama de forças para cada um dos blocos separadamente.
- (b) Faça um novo diagrama, representando a força de reação correspondente a cada força do item anterior, indicando claramente em que corpo cada uma atua.
- (c) Determine, em função dos dados do problema, o módulo da força de atrito que atua sobre m_1 .
- (d) Determine, em função dos dados do problema, o módulo da força que o bloco de massa m_1 faz sobre o bloco de massa m_2 .